

Tabla de distribuciones utilizadas en el curso

Septiembre de 2021

1. Distribuciones discretas univariadas

Distribución	Notación	$p_X(x)$	Soporte	Parámetros	$\mathbf{E}[X]$	$\mathbf{var}(X)$
Bernoulli	$\text{Ber}(p)$	$p^x(1-p)^{1-x}$	$\{0, 1\}$	$p \in (0, 1)$	p	$p(1-p)$
Binomial	$\mathcal{B}(n, p)$	$\binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$	$\llbracket 0, n \rrbracket$	$p \in (0, 1), n \in \mathbb{N}$	np	$np(1-p)$
Geométrica	$\mathcal{G}(p)$	$(1-p)^{x-1} p$	$\mathbb{N}$	$p \in (0, 1)$	$1/p$	$(1-p)/p^2$
Pascal	$\text{Pas}(k, p)$	$\binom{x-1}{k-1} (1-p)^{x-k} p^k$	$\mathbb{Z}_k$	$p \in (0, 1), k \in \mathbb{N}$	k/p	$k(1-p)/p^2$
Poisson	$\text{Poi}(\mu)$	$(\mu^x e^{-\mu})/x!$	$\mathbb{Z}_0$	$\mu > 0$	μ	μ
Hipergeométrica	$\mathcal{H}(N, d, n)$	$\frac{\binom{d}{x} \binom{N-d}{n-x}}{\binom{N}{n}}$	$\llbracket m, M \rrbracket^\dagger$	$d \leq N, n \leq N \in \mathbb{N}$	$\frac{nd}{N}$	$\frac{nd(N-d)(N-n)}{N^2(N-1)}$

$^\dagger m = \max\{0, d+n-N\}, M = \min\{n, d\}$

Notación:

$\llbracket a, b \rrbracket := \{x \in \mathbb{Z} : a \leq x \leq b\}$

$\mathbb{Z}_k := \{x \in \mathbb{Z} : x \geq k\}$

1.1. Notas

- La función de probabilidad $p_X(x) = \mathbf{P}(X = x)$ en la tabla vale para x en el soporte indicado, y vale 0 para cualquier otro valor de x .
- La forma de definir los parámetros de las variables aleatorias no tiene una convención universal. En las tablas se intentó respetar el siguiente orden de prioridad: [1], [2], [3]. Al consultar un libro o usar funciones de un software lea atentamente la definición que usa para los parámetros de cada distribución.
- El número combinatorio (*binomial coefficient*) se define como

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \quad n \in \mathbb{N}, r = 0, 1 \dots n$$

y el combinatorio generalizado (*multinomial coefficient*):

$$\binom{n}{r_1 r_2 \dots r_k} = \frac{n!}{r_1! r_2! \dots r_k!} \quad n \in \mathbb{N}, r_i = 0, 1 \dots n, \sum_{i=1}^k r_i = n.$$

- Algunos autores llaman “binomial negativa” a la distribución Pascal.

1.2. Algunos modelos

Una variable aleatoria con distribución:

- Bernoulli modela un experimento con dos resultados posibles, asignando el valor 1 a la ocurrencia del evento estudiado (que en general se lo llama *éxito* y tiene probabilidad p) y 0 a la no ocurrencia del mismo (con probabilidad $1 - p$).
- Binomial modela la cantidad de *éxitos* obtenidos al repetir n veces de forma independiente un experimento de Bernoulli con probabilidad p de *éxito*.
- Geométrica modela la cantidad de ensayos necesarios hasta obtener el primer *éxito* si se repite de forma independiente un experimento de Bernoulli con probabilidad p de *éxito*.
- Pascal modela la cantidad de ensayos necesarios hasta obtener k *éxitos* si se repite de forma independiente un experimento de Bernoulli con probabilidad p de *éxito*.
- Hipergeométrica modela la cantidad de *éxitos* en n extracciones sin reposición de una población de tamaño total N , de los cuales d individuos son *éxito* y $N - d$ individuos no lo son.